Memoria de cálculo explicada

SEDAC P2.02

Desarrollos y criterios de falla

Guía para acompañar la hoja MC01 de Mathcad

15 de octubre de 2026

Prediseño paramétrico sujeto a mediciones de la bomba real.

Índice para seguir Mathcad

Cada número corresponde a la **sección de la hoja MC01**. Los enlaces llevan al primer desarrollo de ese tema.

1. Alcance y cargas
2. Geometría y brazos
3. Materiales y factores
4. Sección redondeada
5. Riel: axial y flexión
6. Riel: torsión, fluencia y flecha
7. Estabilidad
8. Grupo de tornillos M8
9. Cortante y falla de chapa
10. Raíz de cartela
11. Cargas sobre el piso
12. Piso: tensión y espesor
13. Refuerzos y hombro
14. Cinturón y diagonales
15. M6 y alcance de los criterios
16. Resumen de resultados
17. Actualización del modelo

Antes de los cálculos: operadores, funciones y fluencia. Al final: fatiga, fractura, sensibilidad, diccionario y fuentes.

Notación y uso de esta guía

En las ecuaciones

$$\sigma_{\mathrm{VM}}, \qquad F_v, \qquad n_R = \frac{S_{yR}}{\sigma_{\mathrm{VM}}}$$

La notación matemática usa letras griegas y subíndices para facilitar la lectura.

En Mathcad

`SigVM`, `Fv`, `nR`

Debajo de cada desarrollo se indican los nombres que aparecen en la hoja.

Cómo seguir los desarrollos

- Abrir la hoja editable MC01.
- Buscar el mismo número de sección en ambos archivos.
- Comparar la expresión general con la sustitución numérica.
- Revisar la hipótesis antes de cambiar un dato.

Los valores del PDF son estáticos. Al editar Mathcad, sus resultados pueden diferir de los ejemplos de esta guía.

Mathcad: definición y evaluación

Definición con :=

$$\texttt{Mass} := 25\,\text{kg}$$

$$\texttt{Fv} := \texttt{Mass}\cdot\texttt{grav}\cdot\texttt{av}$$

Asigna un valor o una regla. Una definición puede estar bien construida sin mostrar un resultado al lado.

Evaluación con =

$$\texttt{Fv} = 735{,}75\,\text{N}$$

Muestra el valor de una expresión ya definida.

Orden de cálculo
De arriba hacia abajo y, a igual altura, de izquierda a derecha.

Recálculo completo: la ayuda de Mathcad clásico indica `Ctrl + F9`. En modo manual puede aparecer `Calc` en la barra de estado.

[1] Ayuda instalada de Mathcad clásico: operadores, orden de cálculo y cálculo automático.

Mathcad: funciones y unidades

Funciones utilizadas

$$\sqrt{9\,\mathrm{mm}^2} = 3\,\mathrm{mm}$$

$$\mathrm{mín}(I_x, I_z) \quad \text{elige el eje menos rígido}$$

$$\mathrm{máx}(M_{\mathrm{tramo}}, M_{\mathrm{borde}})$$

La última expresión selecciona el caso de piso más exigente.

Mayúsculas y minúsculas

$$\mathtt{Nr}\ [\mathrm{N}] \neq \mathtt{nR}\ [-]$$

Una es fuerza axial y la otra es un margen.

Unidades y potencias

$$1\,\mathrm{MPa} = 1\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}^2}$$

$$1\,\mathrm{mm}^4 = 10^{-12}\,\mathrm{m}^4$$

$$I_x = 3{,}2784 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}^4 = 32\,784{,}01\,\mathrm{mm}^4$$

Introducir una longitud requiere una unidad: $\mathtt{t} := 2{,}5\,\mathrm{mm}$.

[1] La unidad de presentación cambia la forma del resultado, manteniendo su valor físico.

Fluencia: Von Mises y margen de cálculo

Hipótesis de material dúctil. Se compara una tensión equivalente con la referencia de fluencia S_y.

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}} \qquad \boxed{n = \frac{S_y}{\sigma_{\mathrm{VM}}}}$$

La primera expresión corresponde a un estado con una tensión normal σ y una cortante τ en el mismo punto.

Cortante puro

$$\sigma = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{3}\,|\tau|$$

De aquí proviene $\sqrt{3}$ en las comprobaciones M8 y M6.

Objetivo adoptado

$$n \geq n_{\mathrm{req}} = 2{,}2$$

Este valor es una decisión provisional del prediseño.

[2] MIT, Structural Plasticity. El riel usa una envolvente de solicitaciones que debe revisarse localmente.

Criterios de falla y factores del modelo

Tresca, como referencia teórica

$$\sigma_{\mathrm{T}} = \mathrm{máx}(|\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_2 - \sigma_3|, |\sigma_3 - \sigma_1|)$$

En cortante puro:

$$\sigma_{\mathrm{T}} = 2|\tau|, \qquad \sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{3}\,|\tau|$$

La hoja utiliza Von Mises. Tresca se explica aquí para distinguir ambos criterios.

Los números cumplen funciones distintas

- a_v, a_h: niveles de carga elegidos.
- $K_t, K_{\mathrm{slot}}, K_b$: amplificaciones provisionales de demanda.
- n_{req}: margen buscado.

Un margen $n = 1{,}22$ queda por debajo del objetivo $2{,}2$, aunque sea mayor que uno.

[2] Fluencia, pandeo, fatiga, fractura y deformación excesiva requieren comprobaciones diferentes.

1. Fuerzas de cálculo

Entradas provisionales

$$m = 25\,\mathrm{kg}, \qquad g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$$

$$a_v = 3, \qquad a_h = 1, \qquad \eta = 0{,}7$$

$a_v = 3$ representa tres veces el peso, incluyendo la gravedad.

Sustitución

$$\begin{aligned} F_v &= mga_v \\ &= 25(9{,}81)(3) = 735{,}75\,\mathrm{N} \\ F_h &= mga_h = 245{,}25\,\mathrm{N} \\ N_R &= \eta F_v = 515{,}025\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

η representa el lado que recibe el $70\,\%$ de la carga en un reparto supuesto $70/30$. Debe revisarse con el arnés y la bomba reales.

Mathcad: `Mass`, `grav`, `av`, `ah`, `eta`, `Fv`, `Fh`, `Nr`. La masa de 25 kg es una hipótesis de cálculo.

2. Geometría y brazos de palanca

Riel tubular

$$b = 50\,\text{mm}, \quad d = 25\,\text{mm}, \quad t = 2{,}5\,\text{mm}$$

$$H = 500\,\text{mm}, \qquad s = 200\,\text{mm}$$

$$r_o = 5\,\text{mm}, \qquad r_i = 2{,}5\,\text{mm}$$

Excentricidad

$$e = 100\,\text{mm}$$

Se mide desde el eje del riel hasta la línea de acción de la carga vertical.

Longitud idealizada

$$\begin{aligned} L &= \text{máx}(L_{\text{input}}, H - 100\,\text{mm}) \\ &= \text{máx}(400, 400)\,\text{mm} \\ &= 400\,\text{mm} \end{aligned}$$

$$n_{\text{req}} = 2{,}2, \qquad \delta_{\text{lim}} = 5\,\text{mm}$$

La regla de L debe contrastarse con los apoyos reales.

Mathcad: `b`, `d`, `t`, `H`, `Sep`, `ecc`, `Le`. La geometría de cálculo corresponde a escala 1:1.

3. Propiedades y factores adoptados

Propiedad	Valor	Uso
S_{yR}	$240\,\mathrm{MPa}$	Perfil 6061-T6
S_{yS}	$130\,\mathrm{MPa}$	Chapa 5052-H32
S_{yB}	$450\,\mathrm{MPa}$	Tornillo A2-70
E	$69\,000\,\mathrm{MPa}$	Rigidez
ν	$0{,}33$	Poisson
ρ	$2\,700\,\mathrm{kg/m^3}$	Masa

$$K_t = 2, \quad K_{\mathrm{slot}} = 1{,}5, \quad K_b = 1{,}2$$

S_y mide resistencia a fluencia.
E relaciona tensión con deformación elástica.
El producto, el espesor y el temple deben coincidir con el certificado del material.
Los factores K son provisionales. Aún faltan modelos locales para obtener factores específicos de cada detalle.

[3–6] Hydro, Atlas y Bossard. Para 5052-H32 se adopta 130 MPa considerando diferencias entre especificaciones. Una zona soldada requiere revisar la resistencia del 6061-T6.

4. Área del tubo con radios de esquina

Se retiran cuatro cuadrados y se restituyen cuatro cuartos de círculo:

$$\boxed{\mathrm{Ar}(B, D, R) = BD - (4 - \pi)R^2}$$

El tubo resulta de restar el hueco interior:

$$A = \mathrm{Ar}(b, d, r_o) - \mathrm{Ar}(b - 2t, d - 2t, r_i)$$

$$\boxed{A = 333{,}90486\,\mathrm{mm}^2}$$

Función frente a resultado

$$\mathrm{Ar}(50\,\mathrm{mm}, 25\,\mathrm{mm}, 5\,\mathrm{mm}) = 1\,228{,}54\,\mathrm{mm}^2$$

Esta última cifra corresponde al rectángulo redondeado macizo. A es el área de metal del tubo.

Mathcad: función `Ar(B,D,R)` y variable `Area`. Los argumentos B, D, R son locales a la función.

4. Desarrollo del segundo momento de esquina

En una esquina se integra $(c+v)^2$ sobre el área retirada, con $c = D/2 - R$.

$$c_0 = 1 - \frac{\pi}{4}, \qquad c_1 = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$$

$$\int_{\text{ret}} dA = c_0 r^2, \qquad \int_{\text{ret}} v\, dA = \frac{r^3}{6}, \qquad \int_{\text{ret}} v^2\, dA = c_1 r^4$$

Al expandir el cuadrado:

$$\begin{aligned} J_c(c,r) &= c^2 \int_{\text{ret}} dA + 2c \int_{\text{ret}} v\, dA + \int_{\text{ret}} v^2\, dA \\ &= \boxed{c_0 c^2 r^2 + \frac{c r^3}{3} + c_1 r^4} \end{aligned}$$

Mathcad: `Jc(c,r)`. Es un segundo momento de área auxiliar, de unidad longitud^4. Su nombre no corresponde a la constante de torsión de Saint-Venant.

4. Inercias del rectángulo y del hueco

Para el eje paralelo a B:

$$\mathrm{Ir}(B, D, R) = \frac{BD^3}{12} - 4J_c\left(\frac{D}{2} - R, R\right)$$

$$I_x = \mathrm{Ir}(b, d, r_o) - \mathrm{Ir}(b - 2t, d - 2t, r_i),$$
$$I_z = \mathrm{Ir}(d, b, r_o) - \mathrm{Ir}(d - 2t, b - 2t, r_i).$$

$$\boxed{I_x = 32\,784{,}01\,\mathrm{mm}^4} \qquad \boxed{I_z = 98\,865{,}89\,\mathrm{mm}^4}$$

Intercambiar B y D cambia el eje de flexión.

Estas propiedades describen la sección continua idealizada. Los agujeros y uniones requieren revisar la sección local.

Mathcad: `Ir(B,D,R)`, `Ix`, `Iz`.

5. Esfuerzo axial y flexión por excentricidad

Módulos resistentes

$$Z_x = \frac{I_x}{d/2}, \qquad Z_z = \frac{I_z}{b/2}$$

De $\sigma = My/I$, en la fibra exterior:

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{Z}$$

Resultados

$$N_R = 515{,}025\,\text{N}$$
$$M_e = 51\,502{,}50\,\text{N mm}$$
$$\sigma_{\text{ax}} = \frac{N_R}{A} = 1{,}54\,\text{MPa}$$
$$\sigma_e = \frac{M_e}{Z_x} = 19{,}64\,\text{MPa}$$

Carga del lado crítico

$$N_R = \eta F_v, \qquad M_e = \eta F_v e$$

$$m_{\text{rieles}} = 2HA\rho = 0{,}902\,\text{kg}$$

La masa anterior corresponde a los tubos idealizados sin descontar agujeros.

Mathcad: `Zx`, `Zz`, `Nr`, `Me`, `SigAx`, `SigEc`, `MassR`.

5. Máximo de flexión por fuerza horizontal

Se permite una dirección horizontal cualquiera de módulo F_h. Para dos componentes perpendiculares F_1, F_2:

$$F_1^2 + F_2^2 = F_h^2, \qquad \sigma_h = \eta L \left(\frac{F_1}{Z_x} + \frac{F_2}{Z_z} \right).$$

La desigualdad de Cauchy-Schwarz da:

$$\boxed{\sigma_h = \eta F_h L \sqrt{\frac{1}{Z_x^2} + \frac{1}{Z_z^2}}} = 31{,}42\,\mathrm{MPa}$$

Se suman las contribuciones que agravan la fibra crítica:

$$\sigma_N = \sigma_{\mathrm{ax}} + \sigma_e + \sigma_h = \boxed{52{,}60\,\mathrm{MPa}}$$

El resultado corresponde al modelo de riel en voladizo. Las reacciones del arnés pueden cambiar esta distribución.

Mathcad: `SigH`, `SigN`.

6. Torsión del tubo cerrado

Área encerrada por la línea media de la pared

$$A_m = (b-t)(d-t) - (4-\pi)(1{,}5t)^2 = 1\,056{,}68\,\mathrm{mm}^2$$

Para una celda delgada cerrada, el flujo cortante es aproximadamente $q_T = T/(2A_m)$. Al dividir por el espesor:

$$T_R = \eta F_h \frac{s}{2} = 17\,167{,}50\,\mathrm{N\,mm}$$

$$\boxed{\tau_T = \frac{T_R}{2A_m t} = 3{,}25\,\mathrm{MPa}}$$

A_m encierra la línea media del tubo. $A = 333{,}90\,\mathrm{mm}^2$ representa el metal de su pared.

La aproximación supone una celda continua y espesor uniforme. Las perforaciones pueden alterar el flujo cortante.

Mathcad: `Am`, `Tr`, `TauT`.

6. Envolvente de tensiones y fluencia del riel

La hoja conserva la siguiente aproximación de cortante medio:

$$\tau_V = \frac{\eta\sqrt{F_v^2 + F_h^2}}{A} = 1{,}63\,\mathrm{MPa}$$

Con $K_t = 2$:

$$\sigma_{\mathrm{VM}} = K_t\sqrt{\sigma_N^2 + 3(\tau_T + \tau_V)^2} = 106{,}54\,\mathrm{MPa}$$

$$\boxed{n_R = \frac{240}{106{,}54} = 2{,}253} \qquad n_{\mathrm{req}} = 2{,}2$$

τ_V incluye F_v, aunque el riel ya la recibe axialmente. V/A es un valor medio. La suma combina máximos de una envolvente y necesita revisión como campo local, especialmente cerca de agujeros.

El margen supera el objetivo en aproximadamente $2{,}4\,\%$.

Mathcad: `TauV`, `SigVM`, `nR`.

6. Flecha del riel idealizado

Para una viga elástica de rigidez constante:

$$EI\, v''(x) = M(x).$$

Integrando con desplazamiento y giro nulos en el empotramiento:

$$\delta_h = \frac{\eta F_h L^3}{3E\,\text{mín}(I_x, I_z)} = 1{,}619\,\text{mm},$$

$$\delta_e = \frac{M_e L^2}{2EI_x} = 1{,}821\,\text{mm}.$$

$$\boxed{\delta_R = \delta_h + \delta_e = 3{,}440\,\text{mm} < 5\,\text{mm}}$$

La suma es una aproximación de desplazamiento. Aún falta la flexibilidad de uniones y arnés.

[7] MIT, Beam Deflections. Mathcad: `deltaH`, `deltaE`, `deltaR`, `deltaLim`.

7. Pandeo global de Euler

$$\boxed{P_{\mathrm{cr}} = \frac{\pi^2 E I_{\mín}}{(K_{\mathrm{col}} L)^2}}, \qquad I_{\mín} = \mín(I_x, I_z)$$

$$K_{\mathrm{col}} = 2, \qquad L = 400\,\mathrm{mm}$$

$$P_{\mathrm{cr}} = 34\,884{,}37\,\mathrm{N}, \qquad n_{\mathrm{Euler}} = \frac{P_{\mathrm{cr}}}{N_R} = 67{,}73$$

Condiciones del modelo

- Columna ideal, recta y elástica.
- Un extremo empotrado y otro libre para $K_{\mathrm{col}} = 2$.
- Compresión y eje débil según las hipótesis adoptadas.

Ese cociente grande convive con otros modos que pueden limitar antes.

[8] MIT, Buckling of Beams. Mathcad: `Kcol`, `Pcr`, `nEuler`.

7. Pandeo local de una pared

Se aproxima una pared por una placa larga apoyada en sus bordes.

$$b_p = \max(b, d) - 4t = 40\,\text{mm}, \qquad k = 4$$

$$\boxed{\sigma_{\text{cr}} = \frac{k\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b_p}\right)^2} = 995{,}09\,\text{MPa}$$

Como la predicción elástica supera la fluencia adoptada:

$$\sigma_{\text{cap}} = \min(S_{yR}, \sigma_{\text{cr}}) = 240\,\text{MPa}$$

El coeficiente k, el ancho plano, los agujeros y las condiciones de apoyo necesitan revisión en la sección real.

Quedan pendientes imperfecciones y modos de estabilidad de las uniones.

[9] MIT, Buckling of Plates and Sections. Mathcad: `bp`, `kplate`, `SigCr`, `SigCap`.

8. Reparto en dos tornillos M8

Fuerzas directas

$$V_y = \eta F_v, \qquad V_z = \eta F_h$$

Cada tornillo recibe $V_y/2$ y $V_z/2$.

Momento

$$M_c = \eta(F_v e + F_h a_H)$$

$$p = 45\,\mathrm{mm}, \qquad a_H = 62{,}5\,\mathrm{mm}$$

Par de fuerzas

$$Qp = M_c \quad \Longrightarrow \quad Q = \frac{M_c}{p}$$

En el tornillo crítico se suman las componentes del mismo sentido:

$$\boxed{R_8 = K_b \sqrt{\left(\frac{V_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{V_z}{2} + \frac{M_c}{p}\right)^2}}$$

Se idealiza un grupo de igual rigidez en el plano YZ. El otro tornillo recibe la contribución del par con signo opuesto.

Mathcad: `Vy`, `Vz`, `MomC`, `pitch`, `armH`, `R8`.

8. Sustitución y corrección del M8

$$\frac{V_y}{2} = 257{,}5125\,\mathrm{N}, \qquad \frac{V_z}{2} = 85{,}8375\,\mathrm{N},$$

$$M_c = 62\,232{,}19\,\mathrm{N\,mm}, \qquad \frac{M_c}{p} = 1\,382{,}94\,\mathrm{N}.$$

$$R_8 = 1{,}2\sqrt{257{,}5125^2 + (85{,}8375 + 1\,382{,}94)^2} = \boxed{1\,789{,}41\,\mathrm{N}}$$

La comparación anterior de la hoja conserva:

$$R_{\mathrm{old}} = K_b\sqrt{\left(\frac{\sqrt{V_y^2 + V_z^2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{M_c}{p}\right)^2} = 1\,691{,}19\,\mathrm{N}$$

La resistencia se revisa con R_8. Quedan por estudiar tracción, palanca y apertura fuera del plano.

[10] NASA RP-1228 como referencia de diseño de uniones. Mathcad: `R8old`, `R8`.

9. Cortante del tornillo y aplastamiento

Cortante del M8

$$A_{s8} = 36{,}6\,\text{mm}^2$$

$$\sigma_{\text{VM8}} = \sqrt{3}\,\frac{R_8}{A_{s8}} = 84{,}68\,\text{MPa}$$

$$\boxed{n_{\text{M8}} = \frac{450}{84{,}68} = 5{,}31}$$

Se usa área resistente de rosca y un plano de corte.

Aplastamiento medio

$$\sigma_{\text{bear}} = \frac{R_8}{d_8 t_{\text{pieza}}}$$

	σ_{bear}	n
Tubo, $t = 2{,}5\,\text{mm}$	$89{,}47\,\text{MPa}$	$2{,}68$
Cartela, $t_g = 4\,\text{mm}$	$55{,}92\,\text{MPa}$	$2{,}32$

La comprobación acredita una pared del tubo.

Comparar presión media con S_y es un precriterio. Una unión completa requiere valores y geometrías de contacto apropiados.

Mathcad: `VM8`, `nBolt8`, `BearR`, `nBearR`, `BearG`, `nBearG`.

9. Arrancamiento hacia un borde

Se consideran dos planos de cortante en la chapa:

$$e_b = \text{mín}(15\,\text{mm}, d/2) = 12{,}5\,\text{mm}, \qquad d_h = 8{,}6\,\text{mm}$$

$$A_{\text{arr}} = 2\left(e_b - \frac{d_h}{2}\right) t_g = 2(12{,}5 - 4{,}3)(4) = 65{,}6\,\text{mm}^2$$

$$\tau_{\text{arr}} = \frac{R_8}{A_{\text{arr}}}, \qquad \sigma_{\text{eq,arr}} = \sqrt{3}\,\tau_{\text{arr}}$$

$$\boxed{n_{\text{arr}} = \frac{S_{yS}}{\sigma_{\text{eq,arr}}} = \frac{130}{47{,}25} = 2{,}75}$$

e_b debe representar el borde susceptible de arrancarse en la dirección de la fuerza. Recortes o cargas oblicuas cambian el modelo.

Mathcad: `edge`, `hole8`, `TearG`, `nTearG`.

10. Flexión de la raíz de cartela

Para una sección rectangular idealizada, con $h_r = 80\,\mathrm{mm}$:

$$Z_r = \frac{t_g h_r^2}{6}, \qquad V_c = \sqrt{V_y^2 + V_z^2}$$

$$\sigma_r = \frac{M_c}{Z_r} = \frac{6M_c}{t_g h_r^2} = 14{,}59\,\mathrm{MPa},$$
$$\tau_r = \frac{V_c}{t_g h_r} = 1{,}70\,\mathrm{MPa}.$$

$$\sigma_{\mathrm{eq},r} = 2\sqrt{\sigma_r^2 + 3\tau_r^2} = 29{,}76\,\mathrm{MPa}, \qquad \boxed{n_r = 4{,}37}$$

El factor 2 es provisional. El pliegue, el recorte y las fuerzas fuera del plano exigen análisis local. También faltan precarga, presión bajo arandela y ajuste de los casquillos.

[10] Mathcad: `SigRoot`, `TauRoot`, `VMroot`, `nRoot`.

11. Hipótesis de carga del piso

$$W = 300\,\text{mm}, \quad D = 125\,\text{mm}, \quad t_f = 2{,}5\,\text{mm}$$

$$\ell = 65\,\text{mm}, \quad a = 40\,\text{mm}, \quad P = 100\,\text{N}, \quad w_p = 50\,\text{mm}$$

$$\boxed{q = \frac{2F_v}{WD} = 0{,}03924\,\text{N/mm}^2}$$

Las líneas de apoyo se toman en los ejes de los refuerzos. ℓ es su separación y a es el voladizo delantero.

Alcance de la presión elegida

$$qWD + P = 1\,571{,}5\,\text{N} \qquad \text{frente a} \qquad F_v = 735{,}75\,\text{N}$$

El factor 2 y el parche forman una envolvente local. Su distribución debe justificarse con la bolsa llena y el contacto real.

Mathcad: `Width`, `Depth`, `tf`, `spanF`, `over`, `Ppatch`, `strip`, `qfloor`.

11. Dos posiciones alternativas del parche

Se analiza una franja de ancho unitario.

Tramo entre apoyos

$$M_{\text{tramo}} = \frac{q\ell^2}{8} + \frac{P\ell}{4w_p}$$

$$M_{\text{tramo}} = 53{,}2236\,\text{N}$$

Carga uniforme y punto equivalente en el centro de una viga apoyada.

Voladizo delantero

$$M_{\text{borde}} = \frac{qa^2}{2} + \frac{Pa}{w_p}$$

$$M_{\text{borde}} = 111{,}392\,\text{N}$$

Carga uniforme y parche en el extremo libre.

$$M_f = \text{máx}(M_{\text{tramo}}, M_{\text{borde}}). \qquad [M_f] = \frac{\text{N mm}}{\text{mm}} = \text{N}$$

Se revisan posiciones alternativas de un parche. M_f es momento por unidad de ancho.

Mathcad: `Mspan`, `Medge`, `Mfloor`.

12. Desarrollo de la tensión del piso

Para una franja de ancho u:

$$I = \frac{u t_f^3}{12}, \qquad c = \frac{t_f}{2}, \qquad Z = \frac{I}{c} = \frac{u t_f^2}{6}$$

El momento de la franja es $M_f u$, por lo que:

$$\sigma_f = \frac{M_f u}{u t_f^2/6} = \boxed{\frac{6M_f}{t_f^2}}$$

$$\sigma_f = \frac{6(111{,}392)}{2{,}5^2} = 106{,}93632\,\text{MPa}$$

$$\boxed{n_f = \frac{130}{106{,}93632} = 1{,}216 < 2{,}2}$$

El piso actual queda por debajo del objetivo en este escenario.

Mathcad: `SigFloor`, `nFloor`. El resultado no predice una rotura inmediata.

12. Despeje del espesor orientativo

$$\frac{S_{yS}}{6M_f/t_f^2} \geq n_{\mathrm{req}} \quad \Longrightarrow \quad t_f^2 \geq \frac{6M_f n_{\mathrm{req}}}{S_{yS}}$$

$$\boxed{t_{\mathrm{necesario}} = \sqrt{\frac{6M_f n_{\mathrm{req}}}{S_{yS}}} = 3{,}363\,\mathrm{mm}}$$

Comparación con $t_{\mathrm{prop}} = 3{,}5\,\mathrm{mm}$:

$$\sigma_{\mathrm{prop}} = \frac{6(111{,}392)}{3{,}5^2} = 54{,}56\,\mathrm{MPa}, \qquad \boxed{n_{\mathrm{prop}} = 2{,}383}$$

También puede reducirse el voladizo o acercar un refuerzo al borde.

El CAD conserva $2{,}5\,\mathrm{mm}$. La comparación de $3{,}5\,\mathrm{mm}$ pertenece a la memoria de cálculo.

Mathcad: `tNeed`, `tfProp`, `SigProp`, `nProp`. Faltan contacto real, tolerancias y revisión local de la placa.

13. Flexión del refuerzo inferior

Tubo de $20 \times 20 \times 1{,}5\,\mathrm{mm}$, con radios incluidos:

$$I_{\mathrm{ref}} = \mathrm{Ir}(b_r, b_r, 2t_r) - \mathrm{Ir}(b_r - 2t_r, b_r - 2t_r, t_r)$$

$$I_{\mathrm{ref}} = 5\,827{,}22\,\mathrm{mm}^4, \qquad Z_{\mathrm{ref}} = \frac{I_{\mathrm{ref}}}{b_r/2} = 582{,}72\,\mathrm{mm}^3$$

La viga apoyada recibe una fuerza equivalente ηF_v:

$$L_r = s + b = 250\,\mathrm{mm}, \qquad M_{\mathrm{máx}} = \frac{\eta F_v L_r}{4}$$

$$\sigma_{\mathrm{ref}} = \frac{\eta F_v L_r}{4 Z_{\mathrm{ref}}} = 55{,}24\,\mathrm{MPa}, \qquad \boxed{n_{\mathrm{ref}} = 4{,}34}$$

Mathcad: `Irib`, `Zrib`, `Lrib`, `SigRib`, `nRib`. La comprobación no incluye las uniones en los extremos.

13. Puente del anclaje de hombro

El ligamento junto a la ranura se aproxima como una viga apoyada con fuerza fuera del plano.

$$L_s = 52\,\mathrm{mm}, \qquad b_s = 24\,\mathrm{mm}, \qquad t_a = 5\,\mathrm{mm}$$

$$M_s = \frac{\eta F_v L_s}{4}, \qquad Z_s = \frac{b_s t_a^2}{6}$$

$$\boxed{\sigma_s = K_{\mathrm{slot}} \frac{6(\eta F_v L_s/4)}{b_s t_a^2} = 100{,}43\,\mathrm{MPa}}$$

$$\boxed{n_s = \frac{240}{100{,}43} = 2{,}39}$$

El espesor aparece al cuadrado porque la flexión ocurre fuera del plano. Faltan cinta, costura, desgaste y radio de contacto en la ranura.

Mathcad: `slot`, `bridgeS`, `ta`, `SigSlot`, `nSlot`.

14. Puente del cinturón y raíz del yugo

Puente de la ranura

$$b_b = 26\,\text{mm}, \qquad t_b = 5\,\text{mm}$$

$$\sigma_b = K_{\text{slot}}\,\frac{6(\eta F_v L_s/4)}{b_b t_b^2}$$

$$\sigma_b = 92{,}70\,\text{MPa}, \qquad \boxed{n_b = 2{,}59}$$

Raíz del yugo

$$Z_b = \frac{(100\,\text{mm})t_b^2}{6}$$

$$\sigma_y = \frac{2\,\eta F_v (40\,\text{mm})}{Z_b} = 98{,}88\,\text{MPa}$$

$$\boxed{n_y = 2{,}43}$$

El brazo de $40\,\text{mm}$ es una idealización local. Quedan pendientes el equilibrio del arnés, la transferencia a la cadera y los herrajes de liberación.

Mathcad: `SigBelt`, `nBelt`, `Zbelt`, `SigYoke`, `nYoke`.

14. Tracción de la diagonal activa

$$h_X = H - 30\,\text{mm} - (120\,\text{mm} + 30\,\text{mm}) = 320\,\text{mm}$$

$$L_X = \sqrt{s^2 + h_X^2} = 377{,}36\,\text{mm}$$

Si θ se mide desde la vertical:

$$\sin\theta = \frac{s}{L_X}, \qquad F_X \sin\theta = F_h \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_X = F_h \frac{L_X}{s} = 462{,}74\,\text{N}}$$

$$A_{\text{net}} = (2\,\text{mm})(24 - 6{,}6)\,\text{mm} = 34{,}8\,\text{mm}^2$$

$$\sigma_X = \frac{F_X}{A_{\text{net}}}, \qquad \boxed{n_X = \frac{130}{\sigma_X} = 9{,}78}$$

Se acredita una diagonal traccionada. La opuesta puede pandear o aflojarse.

Mathcad: `riseX`, `LenX`, `ForceX`, `NetX`, `nX`. La cota de 120 mm requiere revisión explícita si cambia la altura de cuna.

15. M6 y mínimo de los márgenes incluidos

$$R_6 = K_b \frac{\eta F_v}{2} = 309{,}015\,\mathrm{N}, \qquad A_{s6} = 20{,}1\,\mathrm{mm}^2$$

$$\sigma_{\mathrm{VM6}} = \sqrt{3}\frac{R_6}{A_{s6}} = 26{,}63\,\mathrm{MPa} \qquad \boxed{n_{\mathrm{M6}} = \frac{450}{26{,}63} = 16{,}90}$$

La hoja reúne los márgenes de los modelos incluidos:

$$\texttt{MinYield} = \mathrm{mín}(n_R, n_{\mathrm{M8}}, n_{\mathrm{bear}}, n_f, \ldots) = 1{,}216$$

El mínimo ayuda a localizar el resultado más bajo. Su alcance depende de los modos que se hayan incorporado.

Un margen alto del M6 deja pendientes la chapa, la unión completa y la trayectoria de carga.

Mathcad: `As6`, `R6`, `VM6`, `nM6`, `MinYield`.

15. Comprobaciones calculadas y pendientes

Fenómeno	Alcance de MC01
Fluencia y flecha	Modelos simplificados de riel, chapa, anclajes y tornillos.
Pandeo	Estimaciones elásticas ideales del riel. Faltan uniones e imperfecciones.
Fatiga y fractura	Sin vida calculada ni evaluación de grietas.
Unión atornillada	Faltan tracción, precarga, apertura, palanca y aflojamiento.
Arnés y entorno	Faltan textiles, costuras, ergonomía, temperatura y condiciones de uso.

El margen mínimo de estas fórmulas describe las comprobaciones parciales. La validación del conjunto requiere cerrar los mecanismos pendientes.

16. Resultados con las entradas iniciales

Comprobación	Margen n
Riel, `nR`	2,25
M8, `nBolt8`	5,31
Tubo, `nBearR`	2,68
Cartela, `nBearG`	2,32
Arrancamiento, `nTearG`	2,75
Raíz cartela, `nRoot`	4,37
Piso actual, `nFloor`	1,22

Comprobación	Margen n
Refuerzo, `nRib`	4,34
Hombro, `nSlot`	2,39
Puente cinturón, `nBelt`	2,59
Raíz yugo, `nYoke`	2,43
Diagonal, `nX`	9,78
M6, `nM6`	16,90

$$n_{\mathrm{req}} = 2{,}2, \qquad \delta_R = 3{,}440\,\mathrm{mm}, \quad \delta_{\mathrm{lim}} = 5\,\mathrm{mm}$$

Prioridad: revisar piso y apoyo delantero, y confirmar las zonas locales del riel, cartelas y anclajes.

17. Medidas reales y actualización del modelo

Datos por obtener

- Masa llena y componentes soportados.
- Forma de la bolsa llena y centro de carga.
- Apoyos y posiciones del arnés.
- Huella de contacto sobre el piso.
- Tubos, chapas y fijaciones reales.

Revisión coordinada

- Guardar una copia con el cambio registrado.
- Ajustar entradas y brazos constantes.
- Recalcular y revisar unidades.
- Actualizar el CAD y comparar medidas.
- Completar detalles y pruebas de banco.

El CAD de referencia registra 54 diseños, 70 ocurrencias y aproximadamente $3{,}206\,\mathrm{kg}$, sin arnés completo. La meta preliminar de $1{,}5$ a $2\,\mathrm{kg}$ aún requiere trabajo.

Los cambios en Mathcad y en Inventor se coordinan manualmente.

Fatiga: tensión media y amplitud

Para un ciclo de tensión:

$$\boxed{\sigma_m = \frac{\sigma_{\text{máx}} + \sigma_{\text{mín}}}{2}}, \qquad \boxed{\sigma_a = \frac{\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}}}{2}}$$

Información necesaria

- Historia de cargas al caminar.
- Número y secuencia de ciclos.
- Curvas S–N del detalle.
- Acabado, radios, agujeros y entorno.

Alcance actual

S_y permite revisar fluencia. La vida en ciclos necesita datos cíclicos.
El $K_t = 2$ provisional de MC01 necesita revisión antes de emplearlo en un análisis de fatiga.

[11] MIT, Defect-Free Fatigue. Esta ampliación explica un cálculo pendiente. MC01 no asigna vida útil.

Fractura: presencia de una grieta

Una aproximación lineal elástica de modo I utiliza:

$$\boxed{K_I = Y\,\sigma\sqrt{\pi a}}$$

a	Tamaño de grieta según la geometría elegida.
Y	Factor geométrico.
σ	Tensión nominal de referencia.
K_I	Intensidad del campo de tensiones próximo a la grieta.

Para evaluar propagación inestable se necesita una tenacidad apropiada, junto con espesor, condiciones de restricción y validez del modelo.

La memoria actual carece de esos datos. Esta expresión orienta una ampliación futura cuando se defina el detalle fabricado.

[12] MIT, David Roylance, Introduction to Fracture Mechanics.

Sensibilidad del piso al espesor

$$\sigma_f = \frac{6}{t_f^2}\left(\frac{qa^2}{2} + \frac{Pa}{w_p}\right)$$

t_f [mm]	σ_f [MPa]	n_f
2,5	106,94	1,22
3,0	74,26	1,75
3,5	54,56	2,38
4,0	41,77	3,11

Con cargas fijas:

$$\sigma_f \propto \frac{1}{t_f^2}$$

La presión contribuye con a^2. El parche contribuye con a.
Acercar el apoyo reduce ambas contribuciones.

Pasar una placa plana de $300 \times 125\,\mathrm{mm}$ de $2{,}5$ a $3{,}5\,\mathrm{mm}$ agregaría aproximadamente 101 g, antes de considerar recortes o pliegues.

Diccionario: cargas y rieles

Símbolo de esta guía	Nombre en Mathcad
m, g, a_v, a_h	`Mass`, `grav`, `av`, `ah`
s, e, L	`Sep`, `ecc`, `Le`
A, A_m	`Area`, `Am`
N_R, M_e, T_R	`Nr`, `Me`, `Tr`
$\sigma_{\mathrm{ax}}, \sigma_e, \sigma_h$	`SigAx`, `SigEc`, `SigH`
$\sigma_N, \sigma_{\mathrm{VM}}$	`SigN`, `SigVM`
τ_T, τ_V	`TauT`, `TauV`

Unidades habituales: N, mm, MPa, mm^2, mm^3, mm^4 y kg. Los márgenes n, los factores K y ν son adimensionales.

Diccionario: uniones, piso y anclajes

Símbolo de esta guía	Nombre en Mathcad
M_c, p, a_H	`MomC`, `pitch`, `armH`
W, D, t_f	`Width`, `Depth`, `tf`
ℓ, a, P, w_p	`spanF`, `over`, `Ppatch`, `strip`
q, M_f, σ_f	`qfloor`, `Mfloor`, `SigFloor`
L_s, b_s, b_b	`slot`, `bridgeS`, `bridgeB`
L_X, F_X, A_{net}	`LenX`, `ForceX`, `NetX`

Las variables conservan sus nombres originales en la hoja. Esta tabla permite relacionarlos con los símbolos usados en las ecuaciones.

Fuentes de Mathcad y materiales

[1] Ayuda local de Mathcad clásico, carpeta `doc/HELP_ES/Help`. Operadores, funciones, unidades y recálculo. Centro oficial de ayuda PTC.

[3] Hydro, Alloy 6061. Propiedades del perfil según temple y producto.

[4] Atlas Steels, Aluminium Alloy 5052 Data Sheet.

[5] Atlas Steels, Technical Note 14, 5052 and 5251. Diferencias entre especificaciones.

[6] Bossard, Stainless steel fasteners. Propiedades de fijaciones según ISO 3506.

Las ecuaciones y valores iniciales corresponden a MC01. Las propiedades del material comprado deben sustituir los valores provisionales.

Fuentes de diseño mecánico

[2] MIT, Structural Plasticity. Von Mises y Tresca.

[7] MIT, Solution Method for Beam Deflections.

[8] MIT, Buckling of Beams.

[9] MIT, Buckling of Plates and Sections.

[10] NASA RP-1228, Fastener Design Manual, 1990. Referencia general para uniones.

[11] MIT, Anand y Parks, Defect-Free Fatigue.

[12] MIT, David Roylance, Introduction to Fracture Mechanics.

Documento de referencia: `Memoria_SEDAC_P2_02_MC01_EDITABLE.xmcd`.

Estado: prediseño P2.02. Las fórmulas parciales se revisarán con mediciones, detalles fabricables y pruebas de banco.